

Expressions

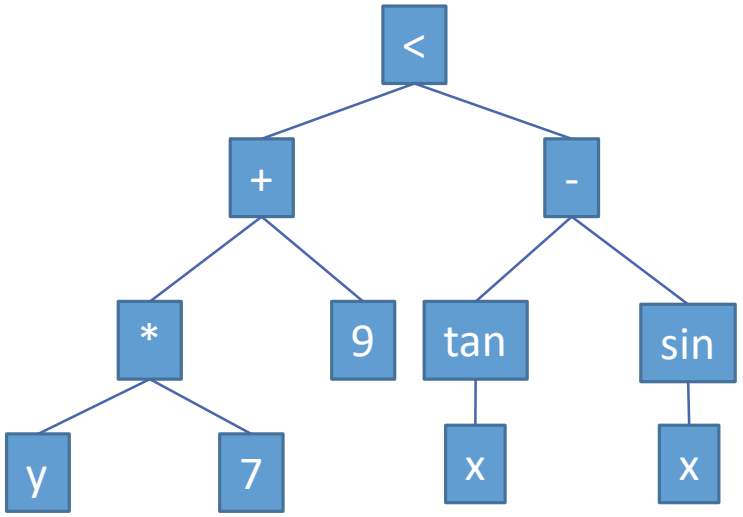
Expression

สร้างจากค่าที่ได้จาก

- ค่าคงที่
- ตัวแปร หรือ
- ฟังก์ชัน

ประกอบกันด้วย

- ตัวกระทำที่เหมาะสม




```
y*7+9 < math.tan(x)-math.sin(x)
```

ตัวกระทำ

สำหรับสร้างนิพจน์

ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์
Arithmetic operators

ตัวกระทำเกี่ยวกับสายอักขระ
String operators

ตัวกระทำเปรียบเทียบ
Relational operators

ตัวกระทำทางตรรกศาสตร์
Logical operators

ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

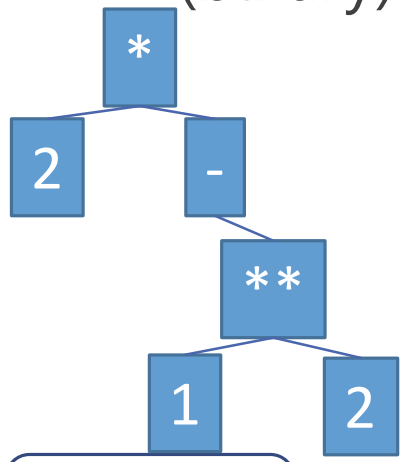
กำหนด x=9, y=2.5 และ ได้ import math as m

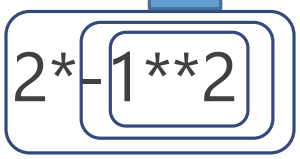
บวก	(+)	x+7.1 621+2e9	y+2e-2
ลบ	(-)	-7.1 x-sin(x)	3e-1-y
คูณ	(*)	x*7.1 6*m.sin(2*y)	3e-1*2e-2
หาร	(/)	x/7 6.1/m.sin(y)	3e-1/2e-2
หารไม่เอาเศษ	(//)	x//7 x//(y*3)	(842//9)-1
หารเอาแต่เศษ	(%)	98%x sid//100%10	x%4
ยกกำลัง	(**)	99**4 65**-3	x**0.5

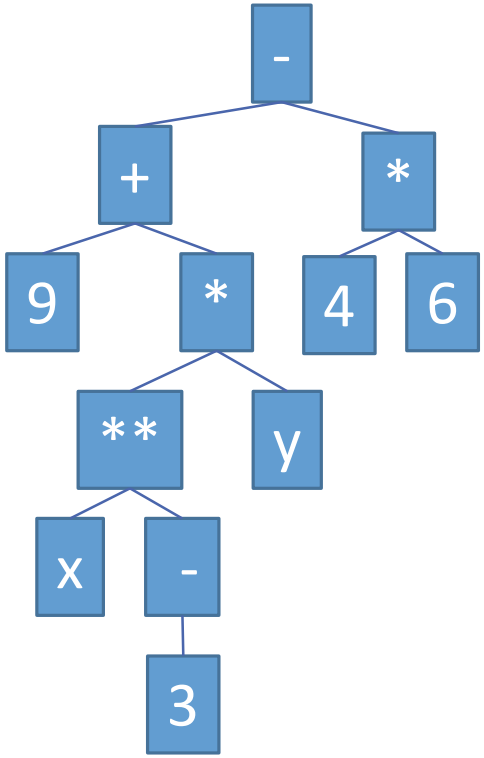
ลำดับการทำงาน: precedence สูง ทำก่อน

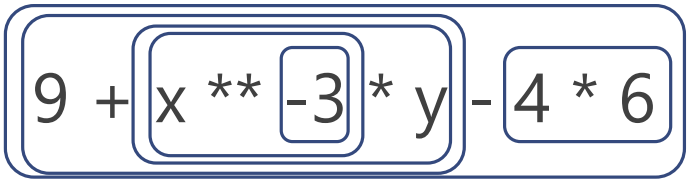
Precedence: เรียงจากสูงไปต่ำ

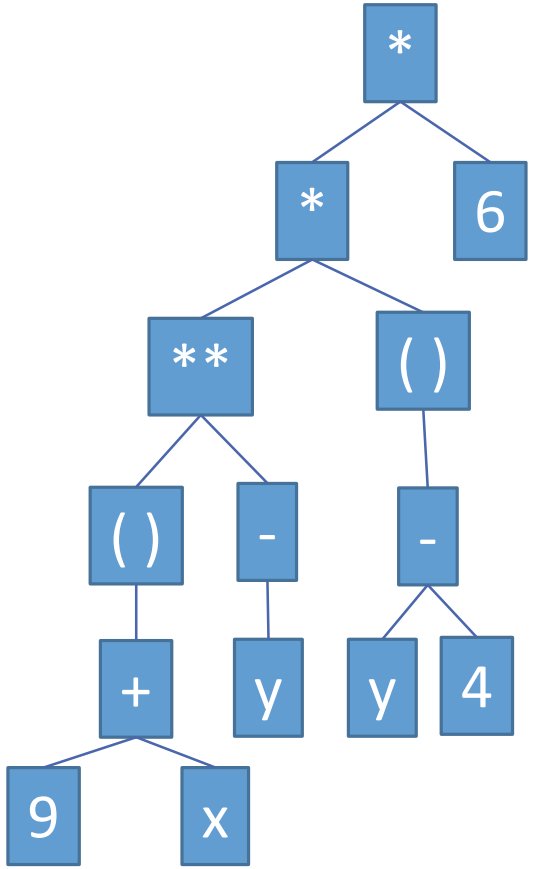
- ( )
- **
- - (unary)
- * / // %
- + - (binary)

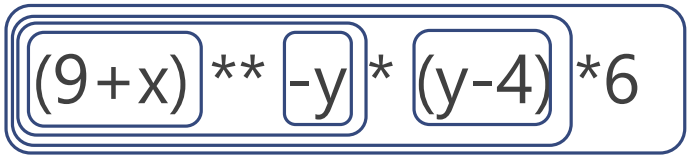






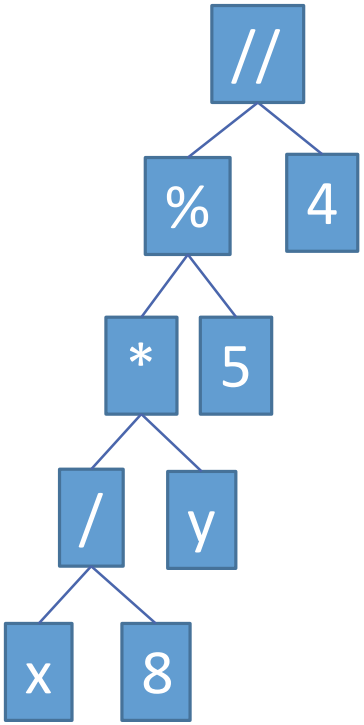


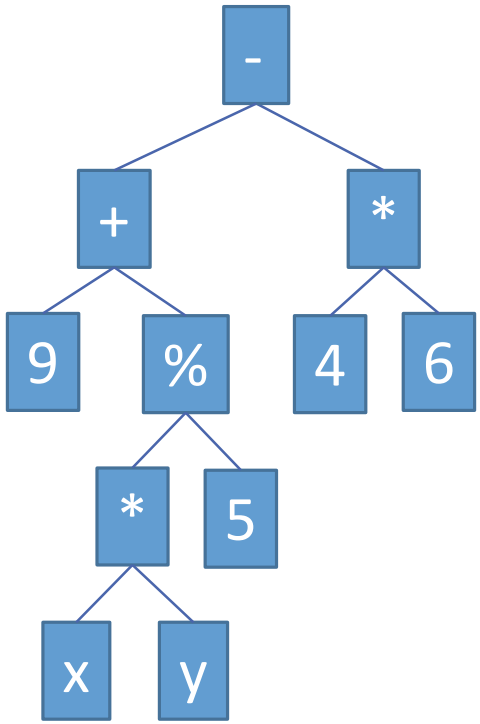


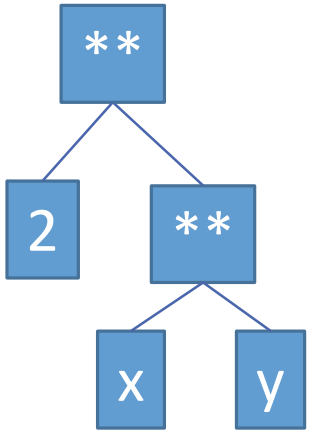


ลำดับการทำงาน: precedence สูง ทำก่อน

ถ้า Precedence เท่ากัน ทำจากซ้ายไปขวา ยกเว้น **



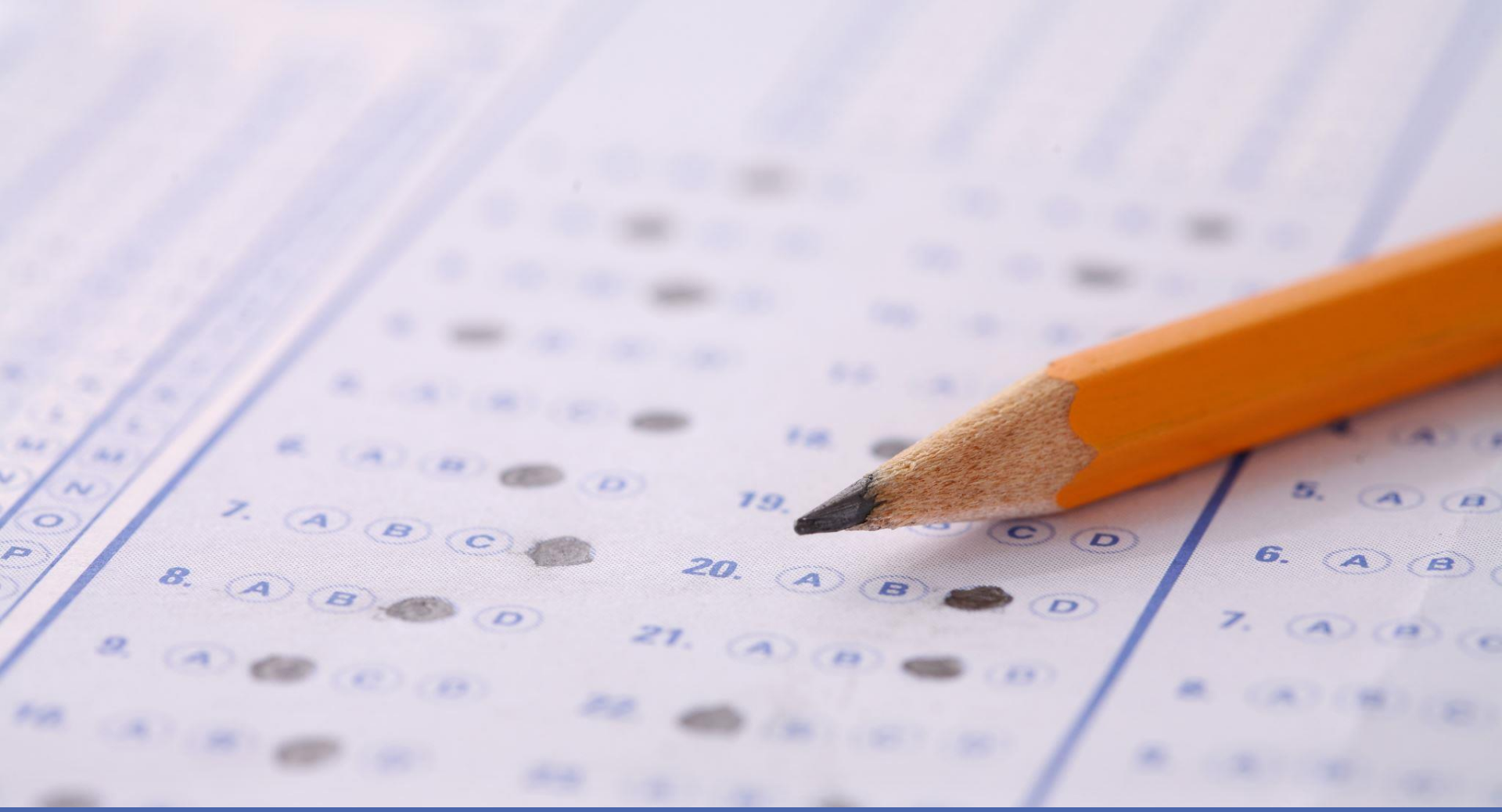




x / 8 * y % 5 // 4

9 + x * y % 5 - 4 * 6

2 ** x**y



Quiz

Quiz

นิพจน์ใดทำงานเหมือนนิพจน์ a+b*c/-d**e+f%g/h

a+b*(c/-d)**e+(f%g/h)	a+(b*c)/(-d**e)+f%g/h
a+(b*c)/-d**e+(f%g)/h	(a+b)*c/-(d**e)+(f%g/h)
a+(b*c/(-d**e))+(f%g/h)	a+b*c/(-d)**e+(f%g)/h
a+(b*c/(-d**e))+(f%(g/h))	((a+((b*c)/(-(d**e))))+((f%g)/h))

ตัวกระทำเกี่ยวกับสายอักขระ (String operators)

+ concatenation

```
"2301170"+"Com prog"
```
(ได้ "2301170Com prog")

```
'I said' + ' "No" '
```
(ได้ 'I said "No" ')

ระวัง

'89'+'4' ได้ '894'

89+4 ได้ 93

* ซ้ำ

```
"55" * 3 (ได้ "555555" )
```

```
4*'No'   (ได้ 'NoNoNoNo')
```

ระวัง

'89'*'4' ไม่ได้

แต่ '89'*4 ได้

'qa'*2+'xx'ได้ 'qaqaxx'

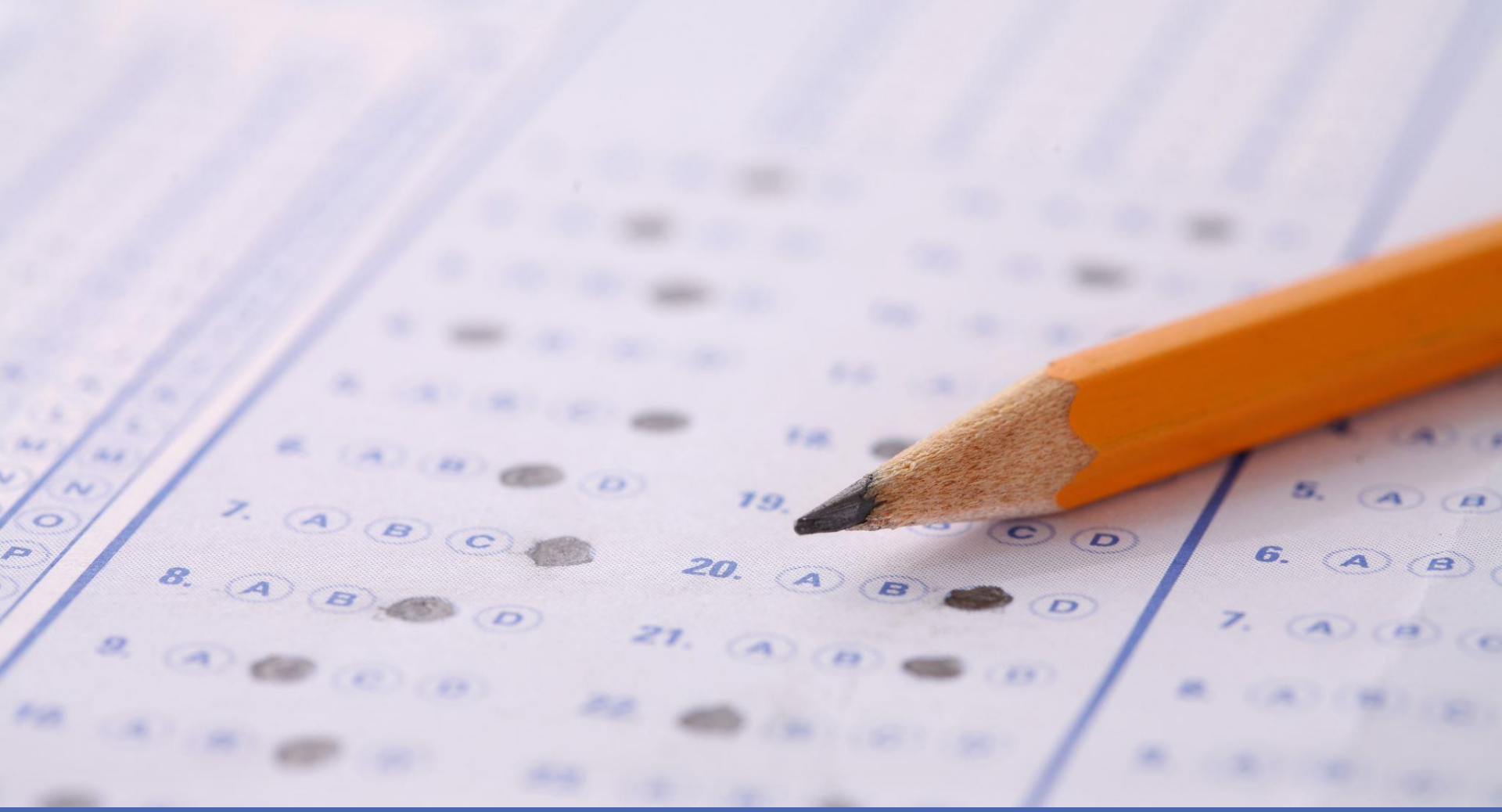
'qa'+2*'xx'ได้ 'qaxxxx'

Example

```
print('type 2 words:')
word1 = input()
word2 = input()
print(word1,word2)
print(word1+word2)
----------------------
type 2 words:
my<enter>
day<enter>
my day
myday
```

```
inp=input('type word,number:')
w,n = inp.split(',')
n = int(n)
print(w,n,'times =',w*n)


----------------------
type word,number:hi,4<enter>
hi 4 times = hihihihi
```



Quiz

Quiz

```
cname = 'Comp Prog'
credit = '3'
cdes = cname+_______+credit+_____________
print(cdes)
```

จงเติมช่องว่างในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ (จำนวนช่องว่างตามที่กำหนด)

```
Comp Prog is a 3-credit course.
```

```
name = input('Enter name:')
age = input('Enter age:')
print(_______,_______,age,________)
```

จงเติมช่องว่างในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมทำงานดังตัวอย่างต่อไปนี้

```
Enter name:Tim<enter>
Enter age:20<enter>
TimTim is 20 years old.
```

การเปรียบเทียบ Relational operators

`>=` `>` `<=` `<` `==` `!=`

- เปรียบเทียบ int/float ด้วยกัน
  - เช่น `3<=2.5` ให้ผลลัพธ์เป็น False
- เปรียบเทียบ string ด้วยกัน
  - เช่น `'test' > 'Ten'` ให้ผลลัพธ์เป็น True
- จะเกิด error ถ้าเปรียบเทียบค่าที่เทียบกันไม่ได้
  - เช่น `'test' > 14` ทำให้เกิด error
- ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบเป็น Boolean

ตัวอย่างการใช้ Relational operators

```
a!=0

b**2-4*a*c>=0
```

(ทำ arithmetic operators ก่อน relational operators)

```
cid=='2301170'
```

`cid='2301170'` เป็นคำสั่งที่ให้เก็บ`'2301170'`ในตัวแปร `cid`

```
22/7*r**2<=50.4

10 < b**2-4*a*c < 100
```

การเปรียบเทียบสตริง

เทียบตัวอักขระแต่ละตัวตามเลขฐานสองที่ใช้แทนตัวอักขระตามตารางนี้

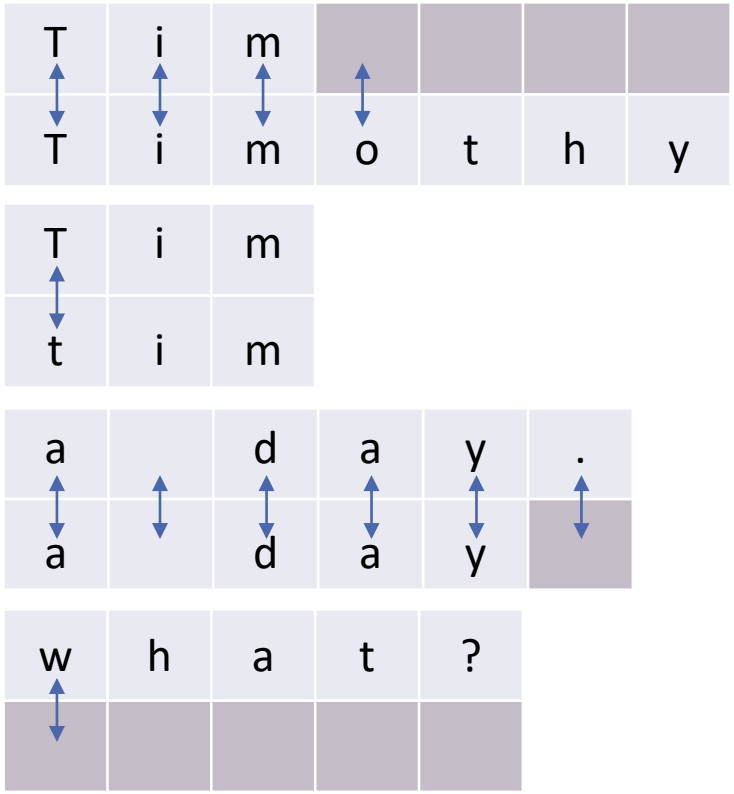
Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

ตัวอย่างการเปรียบเทียบสตริง

เทียบตัวอักขระในสตริงเรียงจากตัวแรกไป ถ้าเป็นตัวเดียวกันจะดูตัวถัดไป จนกว่าจะเจอตัวที่มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือจบสตริง

นิพจน์ต่อไปนี้เป็นจริง

```
'Tim'   <  'Timothy'
'Tim'   <= 'Timothy'
'Tim'   <  'tim'
'Tim'   <= 'tim'
'a day.' >  'a day'
'a day.' >= 'a day'
'what?' >  ''
'what?' >= ''
```



ตัวกระทำทางตรรกศาสตร์ Logical operators

เรียงจาก precedence สูงไปต่ำ

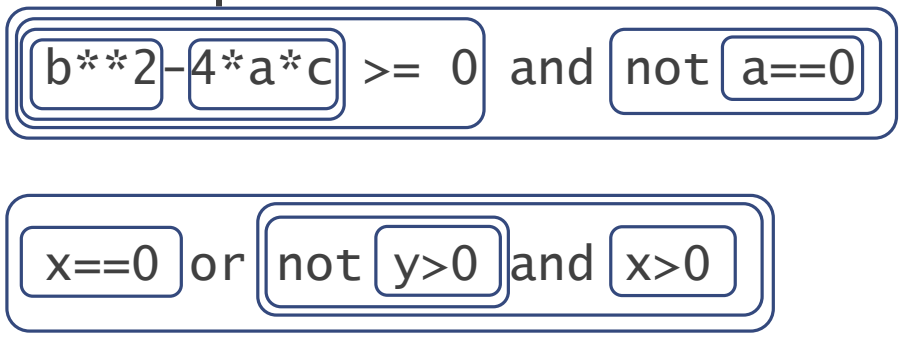
not

and

or

(ทำ relational operators ก่อน logical operators)

Example:



Example:

`x>5 and x<10` เหมือน `5< x <10`



Example

Examples

```
(gender == 'M' or gender == 'm') and age >= 20
```

```
m == 1 or m == 3 or m == 5 or m == 7 or m== 8 or m == 10
or m == 12
```

```
nisitID % 100 == 23 and nisitID//10**8 == 62
```

```
score >= 0  and score <= 100
```

```
0 <= score <= 100
```

Examples

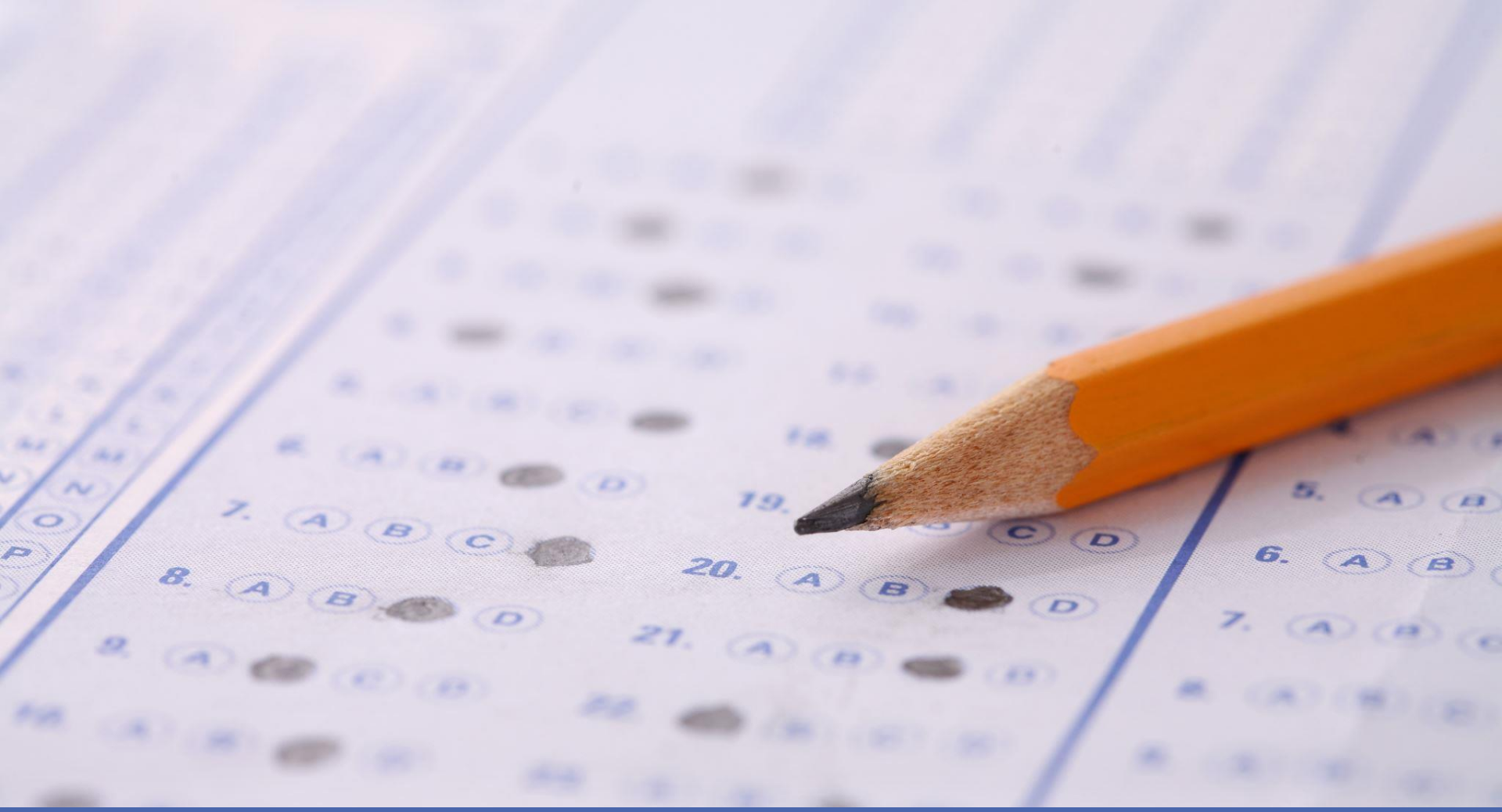
```
b**2-4*a*c>=0 and a!=0

'A'<=name<'D' and age<20

crsID%100==23 or 1<=credit<=3

1<=month<=12 and 1<=day<=31 and year>=2021

lName1!=lName2 and fName1<lName2
```



Quiz

Quiz

ถ้าให้ name = 'Siri'
ผลลัพธ์ของนิพจน์ 0<len(name)<=10 คืออะไร

ถ้าให้ x =9, y=-2
ผลลัพธ์ของนิพจน์ x!=0 and 0 < 3*y/x < 9 คืออะไร

ผลลัพธ์ของนิพจน์ y>0 and math.sqrt(y)<x/y คืออะไร ถ้าให้
- x =9, y=-2
- x =9, y=5

ผลลัพธ์ของนิพจน์ 'A'<=name<='Z' คืออะไร ถ้าให้
- name = 'Siri'
- name = 'Zoro'



Exercise

จงเขียนโปรแกรม

- ให้รับราคาสินค้ารวม vat (ราคาสินค้า + vat 7%) จากผู้ใช้ แล้วหา vat ของสินค้าและแสดงเป็นผลลัพธ์

  ตัวอย่างการทำงาน

```
Enter price with vat: 347.75<enter>
vat is 22.75 Baht.
```

- ให้รับราคาสินค้าจากผู้ใช้ แล้วคำนวณหาราคาที่จะตั้งขายโดยเพิ่ม vat 7% แล้วปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม (ใช้ฟังก์ชัน ceil จาก math library)

  ตัวอย่างการทำงาน

```
Enter price:  350<enter>
Selling price is 375 Baht.
```

จงเขียนโปรแกรม

- ให้รับรัศมีของวงกลมและความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากผู้ใช้ แล้วแสดงผลลัพธ์ว่า True ถ้าวงกลมมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงผลลัพธ์ว่า False ถ้าวงกลมมีพื้นที่ไม่มากกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ใช้ค่าคงที่ pi จาก math library)

ตัวอย่างการทำงาน

```
Enter radius and length of side: 2.5, 4.1<enter>
This circle is larger than this square: True
```

- ให้รับชื่อและระยะเวลาที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเดือน แล้วแสดงผลลัพธ์ว่า ผู้ใช้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลากี่ปีและกี่เดือน

ตัวอย่างการทำงาน

```
Enter name and no. of months: Tom 42<enter>
Tom has used this product for 3 year 6 month.
```